Лабораторная работа 2

Анализ проекта в среде MS Project

Цель работы – научиться выполнят разносторонний анализ проекта в целом и его отдельных задач.

Продолжительность выполнения работы – четыре академических часа. Первые 2 часа – выполнение работы, последующие два часа – подготовка отчета и защита лабораторной работы.

Порядок выполнения работы

1. Открыть проект «Разработка_программы» в системе **MS Project**.
2. Внести изменения в последовательность работ проекта.
3. Выполнить параметрический анализ длительности задач.
4. Найти и проанализировать критический путь проекта.
5. Найти общую стоимость проекта.
6. Проанализировать стоимость задач и ресурсов разного вида.

Отчетность по работе

По факту выполнения работы в машинописном или электронном виде (по усмотрению преподавателя) готовится отчет о выполненной работе.

В отчете должны быть: титульный лист, содержание, описание поэтапного хода выполнения лабораторной работы, сопровождающееся скриншотами и подробным описанием выполняемых действий.

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 14 кегль, текст оформляется через 1.5 интервала, основной текст выравнивается по ширине страницы, заголовки – по центру. Подписи к таблицам располагаются над таблицами с выравниванием по правому краю. Подписи к рисункам располагаются под рисунками и выравнивание по центру. Нумерация таблиц и рисунков сквозная.

Пошаговая инструкция выполнения работы

ВАЖНО: на домашних компьютерах студентов и на компьютерах в аудитории могут быть установлены разные версии MS Project, поэтому не все дальнейшие инструкции и пункты меню могут быть актуальны. В случае затруднений следует самостоятельно найти соответствующие пункты меню.

Визуальный анализ диаграммы Ганта

По диаграмме Ганта, построенной в лабораторной работе 1 видно, что 5 и 7 задачи проекта не имеют последующих задач – это ошибка, результаты выполненных задач никак не используются в последующей работе над проектом. Следует исправить последовательность выполнения задач, как показано в таблице 1, внеся исправления для 8 задачи проекта.

Таблица 1

№	Название	Предшествен-ники	Длительность
1	Начало реализации проекта		-
2	**Программирование**		-
3	Постановка задачи	1	10
4	Разработка интерфейса	3	5
5	Разработка модулей обработки данных	4	7
6	Разработка структуры базы данных	3	6
7	Заполнение базы данных	6	8
8	Программирование завершено	5;7	-
9	**Отладка**		-
10	Отладка программного комплекса	8	5
11	Тестирование и исправление ошибок	10	10
12	Составление программной документации	10	5
13	Отладка завершена	11;12	-
14	Конец проекта	13	-

Примерный вид диаграммы Ганта показан на рисунке 1 (даты начала и окончания проекта и его отдельных задач могут отличаться в зависимости от начальных установок проекта, сделанных на ЛР_1).

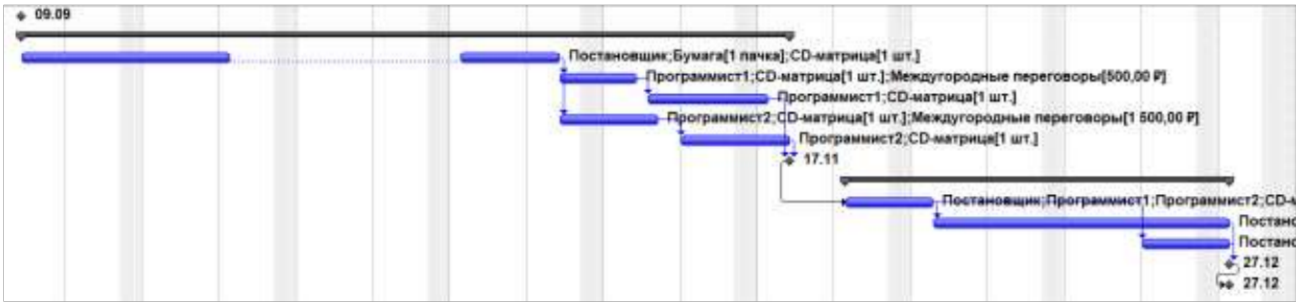


Рисунок 1 – ***Примерный*** вид диаграммы Ганта

Использование параметрических задач в анализе проекта

Параметрическая задача, включенная в проект предполагает, что длительность ее выполнения зависит от двух параметров – количества объектов (таблица, отчет, экранная форма и т.д.), которые надо создать в ходе решения задачи, и нормы времени на создание одного объекта. Длительность выполнения параметрической задачи определяется как произведение двух названных параметров. Параметров у задачи может быть больше, связь между параметрами не обязательно выражается в мультипликативной форме. Сравнивая оценку длительности и плановую длительность задачи, можно делать выводы о реализуемости задачи в планируемые сроки.

Для использования параметрических задач в анализе, необходимо предварительно создать настраиваемые поля для задач проекта, определить связь между полями и заполнить эти поля.

Создание настраиваемого поля

1. Открыть проект *Разработка_Программы.*
2. Открыть окно настройки полей: *Сервис/Настройка/Поля*.
3. Установить: тип поля – *флаг*, поля – *задач*.
4. Выбрать из списка *Флаг1*.
5. Кнопка *Переименовать* – ввести *ПараметрическаяЗадача – Ok*.
6. Кнопка *Графические индикаторы*.
7. В открывшейся таблице заполнить 2 строки:
    a) равно – Да – Зеленый индикатор;
    b) равно – Нет – Красный индикатор.
8. Нажать два раза *Ok*.

Заполнение настраиваемого поля

1. Откроем диаграмму Ганта: *Вид/Диаграмма Ганта*.

2. В таблицу диаграммы Ганта сразу же за полем *Название задачи* вставим поле *ПараметрическаяЗадача: Вставка/Столбец* – выбрать название столбца – *Ok*.

3. В появившемся столбце для всех задач задано значение *Нет* (красный индикатор). Установить *Да* (зеленый индикатор) для задач *Разработка модулей обработки данных, Заполнение базы данных, Составление программной документации*.

Результат создания и заполнения настраиваемого поля:

Название задачи	Параметрич	Длительность
Начало реализации проекта		0 дней
Программирование		**49 дней**
Постановка задачи		16 дней
Разработка интерфейса		5 дней
Разработка модулей об		7 дней
Разработка структуры б		6 дней
Заполнение базы данны		8 дней
Программирование зав		0 дней
Отладка		**25 дней**
Отладка программного		6 дней
Тестирование и исправ		17 дней
Составление программ		5 дней
Отладка завершена		0 дней
Конец проекта		0 дней

Параметрический анализ длительностей задач

1. Предположим, что длительность выполнения задач *Разработка модулей обработки данных*, *Заполнение базы данных* и *Составление программной документации* зависит от количества таблиц в базе данных. Тогда нам потребуется два настраиваемых поля: *КолТабл* (число) и *НормаДлит* (длительность). В первое мы занесем количество таблиц, предполагающихся в базе данных, а во второе – длительность обработки одной таблицы.

2. Открыть окно настройки полей: *Сервис/Настройка/Поля*.

3. Тип поля – *число*, поля – *задач*. Выбрать *Число10* – кнопка *Переименовать* – ввести *КолТабл* – *Ok*.

4. Тип поля – *длительность*, поля – *задач*. Выбрать *Длительность10* – кнопка *Переименовать* – ввести *НормаДлит* – *Ok*.

5. Нам также понадобится поле, в которое будет записан результат оценки длительности. Тип поля – *длительность*, поля – *задач*. Выбрать *Длительность9* – кнопка *Переименовать* – ввести *ОценкаДлит* – *Ok*.

6. Зададим формулу расчета оценки: кнопка *Формула* – ввести выражение [Длительность10]*[Число10] – *Ok*.

7. В таблицу диаграммы Ганта за полем *ПараметрическаяЗадача* вставим поля *КолТабл, НормаДлит* и *ОценкаДлит* (*Вставка/Столбец* – имя поля – *Ok*).

8. Установить фильтр по значению поля *ПараметрическаяЗадача* и отобразить только задачи со значением *Да: Проект/Фильтр/Автофильтр* – столбец *ПараметрическаяЗадача* – выбрать *Да*.

9. Ввести в поле *КолТабл* количество модулей для параметрических задач, а в поле *НормаДлит* – длительность реализации модуля.

10. Поле *ОценкаДлит* содержит длительность, вычисленную параметрическим методом. Сравним ее с ранее заданным полем *Длительность*.

Результат оценки длительности параметрических задач:

Название задачи	Параметрич	КолТаб	НормаДлит	ОценкаДлит	Длительность
Начало реализации проекта		0	0 дней	0 дней	0 дней
Программирование		**0**	**0 дней**	**0 дней**	**49 дней**
Постановка задачи		0	0 дней	0 дней	16 дней
Разработка интерфейса		0	0 дней	0 дней	5 дней
Разработка модулей об		10	1 день	10 дней	7 дней
Разработка структуры б		0	0 дней	0 дней	6 дней
Заполнение базы данны		10	1 день	10 дней	8 дней
Программирование зав		0	0 дней	0 дней	0 дней
Отладка		**0**	**0 дней**	**0 дней**	**25 дней**
Отладка программного		0	0 дней	0 дней	6 дней
Тестирование и исправг		0	0 дней	0 дней	17 дней
Составление программ		10	1 день	10 дней	5 дней
Отладка завершена		0	0 дней	0 дней	0 дней
Конец проекта		0	0 дней	0 дней	0 дней

11. Скрыть столбцы всех настраиваемых полей: выделить столбец – *Правка/Скрыть столбец*.

12. Отменить автофильтр: *Проект/Фильтр/Автофильтр*.

13. По аналогии с рассмотренной системой организации параметрических задач самостоятельно реализовать систему оценки длительности выполнения параметрических задач *Разработка модулей обработки данных*, *Заполнение базы данных* и *Составление программной документации* по следующей схеме:

– Длительность выполнения задачи *Разработка модулей обработки данных* зависит от трех параметров: число модулей обработки, нормативная длительность реализации одного модуля, коэффициент сложности модуля. Оценка длительности рассчитывается как произведение этих трех параметров. Число модулей может быть от 3 до 10, норма времени на один модуль – 1 день, коэффициент сложности может принимать значение от 0,8 до 1,5.

– Длительность выполнения задачи *Заполнение базы данных* зависит от трех параметров: число таблиц, нормативная длительность заполнения одной таблицы, коэффициент сложности таблицы. Оценка длительности рассчитывается как произведение этих трех параметров. Число таблиц может быть от 5 до 10, норма времени на одну таблицу – 1 день, коэффициент сложности может принимать значение от 0,8 до 1,5.

– Длительность выполнения задачи *Составление программной документации* зависит от трех параметров: число страниц документации, нормативная длительность оформления страницы документации, коэффициент сложности текста. Оценка длительности рассчитывается как произведение этих трех параметров. Число страниц может быть от 10 до 50, норма времени на один модуль – 2 часа, коэффициент сложности может принимать значение от 0,8 до 1,5.

В результате самостоятельной работе получается ***примерная*** таблица:

Начало реализации проекта		0	0 дней	0	0 дней	0 дней
Программирование		**0**	**0 дней**	**0**	**0 дней**	**49 дней**
Постановка задачи		0	0 дней	0	0 дней	16 дней
Разработка интерфейса		0	0 дней	0	0 дней	5 дней
Разработка модулей об		5	1 день	1,2	6 дней	7 дней
Разработка структуры б		0	0 дней	0	0 дней	6 дней
Заполнение базы данны		10	1 день	1	10 дней	8 дней
Программирование зав		0	0 дней	0	0 дней	0 дней
Отладка		**0**	**0 дней**	**0**	**0 дней**	**25 дней**
Отладка программного		0	0 дней	0	0 дней	6 дней
Тестирование и исправг		0	0 дней	0	0 дней	17 дней
Составление программі		20	0,25 дней	1	5 дней	5 дней
Отладка завершена		0	0 дней	0	0 дней	0 дней
Конец проекта		0	0 дней	0	0 дней	0 дней

В последних двух столбцах показана плановая длительность работ и оценка длительности (только для параметрических задач). Предшествующие столбцы задают параметры задач.

В отчет включить скриншоты расчетной длительности параметрических задач, сделать выводы о выполнимости задач в заданные проектом сроки.

Анализ критического пути

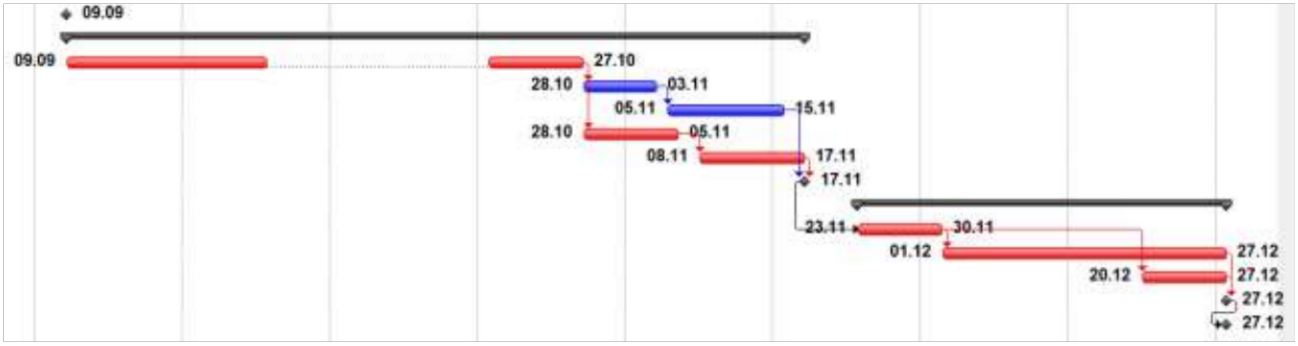
Путь – связная последовательность работ в проекте.

Критический путь проекта – путь наибольшей длительности, проходящий через задачи проекта от момента начала проекта до момента его завершения. Время выполнения проекта определяется длительностью критического пути. Увеличение времени выполнения любой работы критического пути приводит к соответствующему увеличению времени выполнения всего проекта.

Подкритический путь – путь, по продолжительности близкий к критическому, при определенных условиях он может стать критическим.

Найдем критический путь для проекта «Разработка_программы».

1. Открыть проект из файла.
2. Открыть диаграмму Ганта. Запустить мастер форматирования диаграммы Ганта (*Формат/Мастер диаграмм Ганта*).
3. Кнопка *Далее* – установить переключатель *Критический путь* – кнопка *Готово* – кнопка *Форматировать*. Результат – все критические задачи, лежащие на критическом пути, выделены красным цветом. Синим выделены задачи, не лежащие на критическом пути и имеющие резервы времени.



Задания:

А) Установить, каковы в рабочих днях резервы времени у работ, не лежащих на критическом пути.

Б) Установить и записать последовательность работ, лежащих на подкритических путях (если их несколько). Объяснить, когда подкритические пути могут стать критическими путями.

В) Объяснить, почему самая нижняя работа на рисунке лежит на критическом пути, хотя видно, что ее можно было бы начать на 20 календарных дней раньше.

Объяснения пунктов А) – В) включить в отчет по лабораторной работе.

Анализ стоимости проекта

1. Добавить в проект суммарную задачу: *Сервис/Параметры* – установить флаг *Суммарная задача проекта – Ok*.

2. Переключиться в диаграмму Ганта, выбрать таблицу затрат: *Вид/Таблица/Затраты* Результат – в столбце *Общие затраты* суммарная задача проекта содержит общую его стоимость, а фазы – стоимость каждой фазы.

Анализ стоимости задач разного вида

Проанализировать соотношение стоимости задач двух групп со значениями *Да* и *Нет* настраиваемого поля *ПараметрическаяЗадача*.

1. Для этого сгруппируем задачи по значению этого поля: Выполнить пункты меню *Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Затраты,* затем пункты меню *Проект/Группировка/Настройка группировки* – группировать по *ПараметрическаяЗадача – Ok*.

2. Результат – общие стоимости задач разных видов указаны в итоговых строках групп.

Примерный вид результата группировки

ПараметрическаяЗадача		**203 270,00 ₽**	**0,00 ₽**	**203 270,00 ₽**
Начало реализации про		0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Постановка задачи		25 210,00 ₽	0,00 ₽	25 210,00 ₽
Разработка интерфейса		16 760,00 ₽	0,00 ₽	16 760,00 ₽
Разработка структуры б		22 510,00 ₽	0,00 ₽	22 510,00 ₽
Программирование зав		0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Отладка программного		46 270,00 ₽	0,00 ₽	46 270,00 ₽
Тестирование и исправг		92 520,00 ₽	0,00 ₽	92 520,00 ₽
Отладка завершена		0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Конец проекта		0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
ПараметрическаяЗадача		**65 370,00 ₽**	**0,00 ₽**	**65 370,00 ₽**
Разработка модулей об		22 760,00 ₽	0,00 ₽	22 760,00 ₽
Заполнение базы данны		28 010,00 ₽	0,00 ₽	28 010,00 ₽
Составление программ		14 600,00 ₽	0,00 ₽	14 600,00 ₽

3. Отменить группировку: *Проект/Группировка/Без группировки*.

Анализ стоимости ресурсов разного вида

1. Проанализировать распределение стоимости по трудовым, материальным и затратным ресурсам. Для этого переключиться в представление использования ресурсов: *Вид/Использование ресурсов*.
2. Выбрать таблицу *Затраты: Вид/Таблица/Затраты*.
3. Сгруппировать ресурсы: *Проект/Группировка/Тип ресурса*.
4. Результат – стоимость разного вида ресурсов указана в итоговых строках группировок.
5. Изучить результат.
6. Удалить группировку: *Проект/Группировка/Без группировки*.

Анализ сверхурочных затрат

1. В диаграмме Ганта выбрать таблицу затрат: *Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Затраты*.
2. В эту таблицу вставить столбец *Затраты на сверхурочные: Вставка/Столбец* – имя столбца *Затраты на сверхурочные – Ok*.
3. Результат – в этом столбце отображена стоимость сверхурочных работ по каждой задаче, фазе и всему проекту.

Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов

1. Создать числовое вычисляемое поле:
   a. *Сервис/Настройка/Поля*.
   b. В открывшемся окне настраиваемых полей выберем: тип – *число*, поле – *задача*.
   c. Выбрать *число2*, кнопка *Переименовать*.
   d. В окне переименования ввести *КоличествоРесурсов – Ok*.
   e. Нажать кнопку *Формула* – откроется построитель формул.

f. Нажать кнопку *Функция* и из категории *Текст* выбрать *Len(строка)* – эта функция впишется в поле формулы.

g. Выделить надпись *строка* и нажать кнопку *Поле*.

h. Из категории *Текст* выбрать *Названия ресурсов* – формула примет *вид Len([Названия ресурсов])*.

i. Нажать *Ok* и закрыть окно настройки полей.

2. Перейти в представление *Диаграмма Ганта* и настроить его соответствующим образом для целей анализа.

j. Отобразить таблицу ввода – *Вид/Таблица/Ввод*.

k. Добавить в таблицу столбец *КоличествоРесурсов*: щелчок правой кнопкой мыши по столбцу *Длительность*; Имя поля – *КоличествоРесурсов – Ok*.

l. *Окно/Разделить* – в нижней части представления будет отображаться форма.

m. Щелчок правой кнопкой мыши по форме, из контекстного меню выбрать тип формы *Ресурсы и последователи*.

n. Теперь при выборе задачи в диаграмме Ганта форма показывает все ее ресурсы и всех ее последователей.

3. Отсортируем таблицу диаграммы Ганта

o. *Проект/Сортировка/Сортировать по*.

p. *Сортировать по – Длительность* (по убыванию), *Затем по – Количество ресурсов.*

q. Снять флажок *Сохранить структуру*.

r. Кнопка *Сортировать*

4. Проанализировать таблицу и содержимое формы. Вывод: наиболее рискованными являются задачи *Тестирование и исправление ошибок* (как наиболее длительная и имеющая три трудовых ресурса) и *Составление программной документации* (как наиболее ресурсоемкая).

5. Убрать форму: *Окно/Снять разделение*.

6. Убрать сортировку: *Проект/Сортировка/По идентификатору*.

7. Скрыть столбец *КоличествоРесурсов*.

Подготовить для отчета и включить в него итоговую таблицу следующего содержания:

	Название показателя	Значение показателя
1	Стоимость параметрических задач, руб.	
2	Стоимость непараметрических задач, руб.	
3	Стоимость трудовых ресурсов, руб.	
4	Стоимость материальных ресурсов, руб.	
5	Длительность критического пути (в календарных днях)	
6	Длительность критического пути (в рабочих днях при 5 дневной рабочей неделе)	
7	Название самой рискованной задачи проекта	

Контрольные вопросы:

1. В чем смысл параметрического анализа задач?
2. Все ли задачи проекта являются параметрическими?
3. Для чего нужно определять критический путь? Может ли быть в проекте два и более критических пути?
4. Как можно выявить подкритический путь (или пути)?
5. Как можно узнать резервы времени задач проекта?
6. Каковы могут быть критерии для установления самых рискованных задач с точки зрения соблюдения сроков выполнения этих задач?